

◆解答◆

- ① (1) A (2) ① ア ② ア ③ イ
 (3) 新しい空気
- ② (1) C (2) C (3) イ
- ③ (1) A : 外炎 B : 内炎
 C : 炎心
 (2) A (3) B
- ④ (1) A (2) B (3) C
 (4) 炭素, 水素

◆解説◆

- ① (2) ろうそくが燃えてできた気体は暖かいので上昇し、そこにすき間から新しい空気が入ってきます。
- ② (1)(2) Cでは、上の穴から燃えたあとの空気が出ていき、下の穴から新しい空気が入ってきます。このように、空気の流れができると、ろうそくは燃え続けます。
- (3) ろうそくが燃える前の空気には、酸素が約21%、二酸化炭素が約0.03~0.04%ふくまれています。燃えたあとでは、酸素の割合は減って約15~17%になり、二酸化炭素の割合は増えて約3~4%になります。
- ③ (2) 外炎は、炎の最も外側の部分にあるので、空気中の酸素とよくふれ合い、ろうが完全に燃えるので、温度が最も高くなっています。
- (3) 内炎は、炎の外側にある空気とふれていないため、酸素が不足しています。そのため、燃えきらない炭素のつぶが高温になって光るので、最も明るく見えます。
- ④ (1) Aの外炎の温度が最も高いので、わりばしを入れると、Aの部分が最も早くこげます。
- (2) 内炎にある炭素のつぶがガラス管から出てきます。
- (3) 炎心にあるろうの気体が冷やされてろうの固体や液体になるので、白く見えます。
- (4) ろうそくにふくまれる炭素が酸素と結びついて二酸化炭素ができ、水素が酸素と結びついて水ができます。